



# 盆底基础及诊疗方法



# 问题

1

盆底由哪些结构构成

2

如何有效进行盆底评估

3

诊疗方法有哪些



# 盆底结构



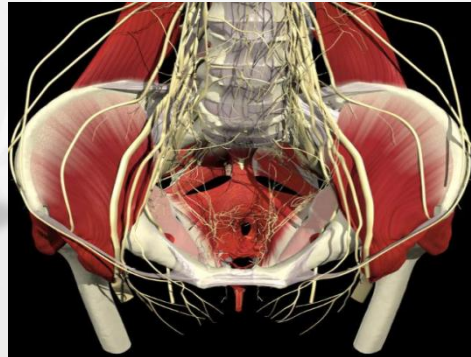
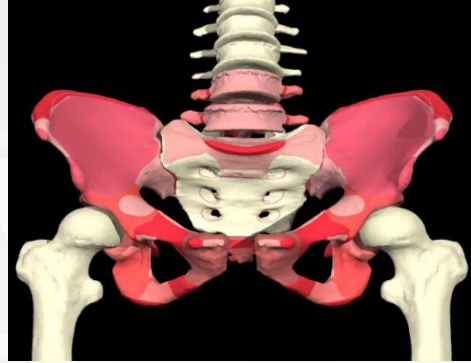
骨骼

肌肉

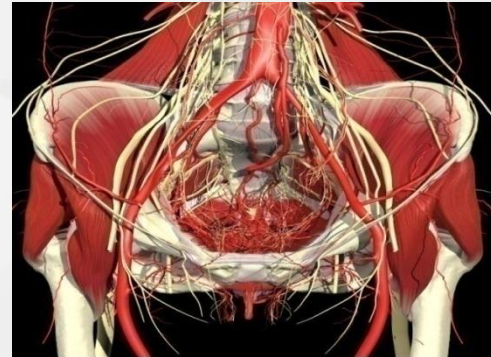
血管

结缔  
组织

神经

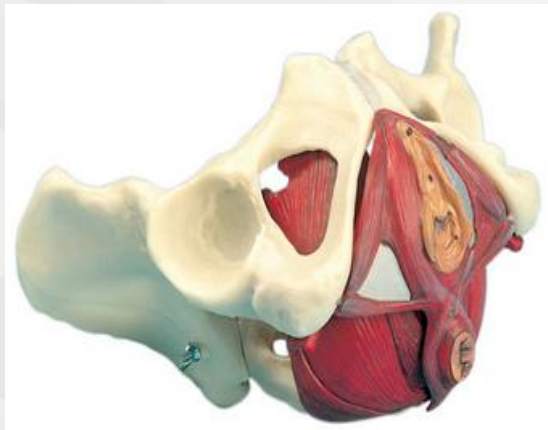


© 2003 Primal Pictures Ltd.



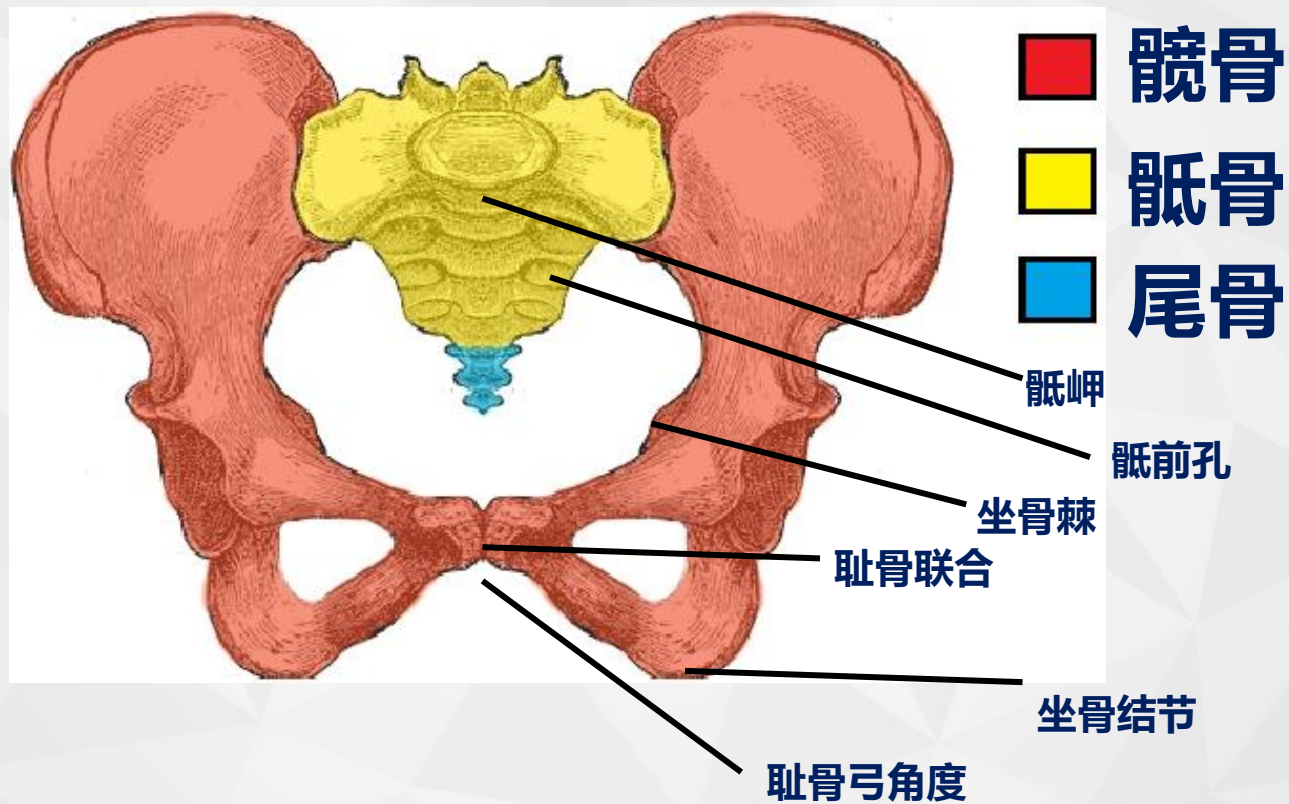
© 2003 Primal Pictures Ltd.

# 盆底结构



盆底有尿道、阴道、直肠穿过的裂孔

# 骨 盆



## 盆底的构成

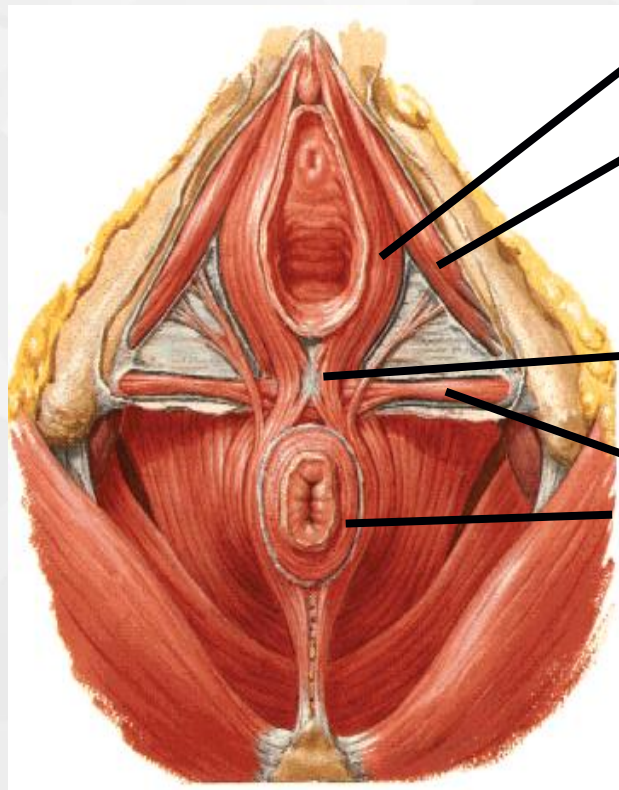


- 内 ↑
- 耻骨阴道肌
  - 耻骨直肠肌
  - 耻尾肌
  - 髂尾肌
  - 坐尾肌（或尾骨肌）
- 
- 外 ↓
- 会阴深横肌
  - 球海绵体肌
  - 坐骨海绵体肌
  - 会阴浅横肌
  - 肛门外括约肌

肛提肌群（levator ani），  
呈搁架一样（shelflike），  
或如倒置的圆顶帐篷



## 盆底肌外层



球海绵体肌

坐骨海绵体肌

会阴中心腱

会阴浅横肌

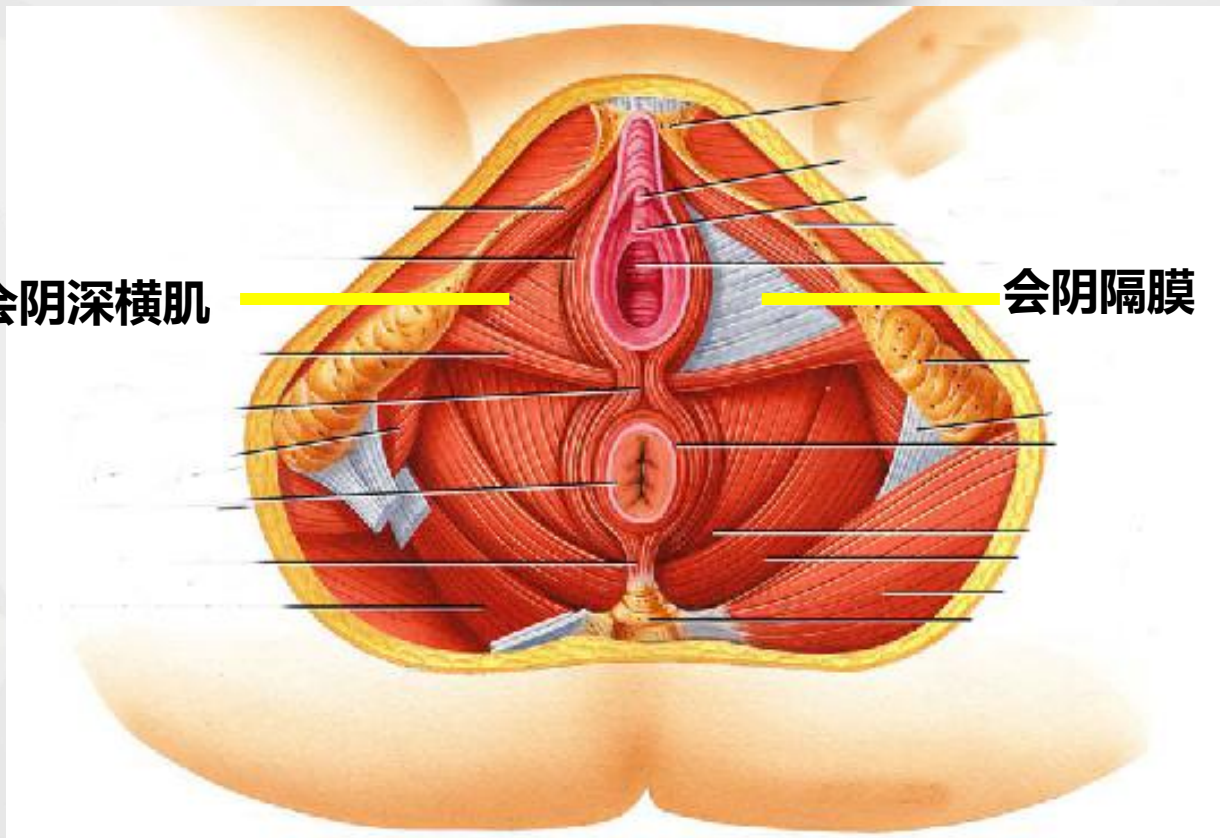
肛门外括约肌

## 盆底肌中层



会阴深横肌

会阴隔膜 (泌尿生殖隔膜)







## 底面观

### 肛提肌群：

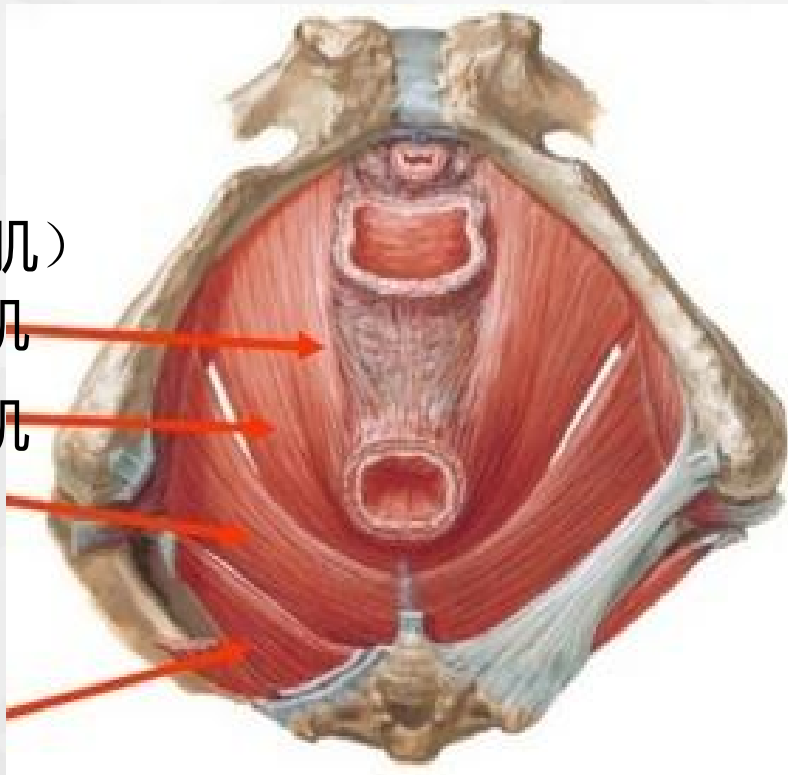
(耻骨阴道肌)

耻骨直肠肌

耻骨尾骨肌

髂尾肌

尾骨肌



耻骨阴道肌：协助缩小阴道；

耻骨直肠肌肉：维持直肠功能，控便；

耻尾肌：括约与性功能；

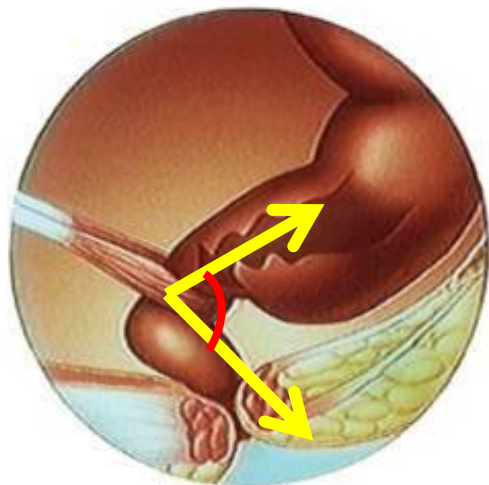
髂尾肌：支持尿道和阴道等盆底结构；

尾骨肌：协助肛提肌封闭骨盆底；

## 耻骨直肠肌——控便

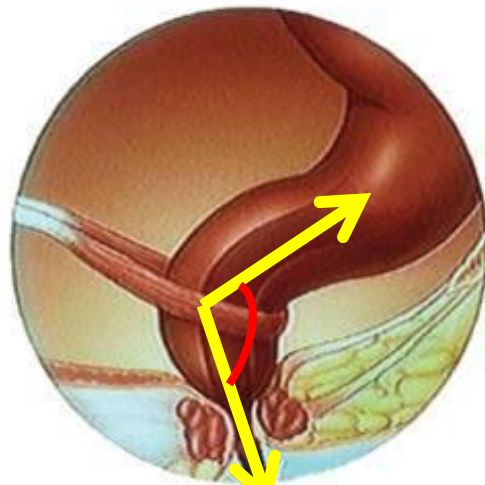


静息状态



耻骨直肠肌**收缩**

排便状态



耻骨直肠肌**放松**

肛直角（肛门直肠角）

## 肛提肌——盆底的骨骼肌



- **慢纤维 (slow-twitch fibers, SF)**  
I 类肌纤维，一般状态和活动时的支持纤维，约占70%



- **快纤维 (fast-twitch fibers, FF)**  
II (IIa、IIb) 类肌纤维，咳嗽、喷嚏突然腹压增高时的收缩反射肌束，约占30%

**只有快、慢肌纤维协调工作，盆底肌才能行使正常功能！**

## 慢肌和快肌的比较



慢肌：红肌

小运动神经元支配  
传导速度约65ms

快肌：白肌

大运动神经元支配  
传导速度约20ms



## 慢肌和快肌的比较

|                | I类纤维      | IIa类纤维   | IIb类纤维  |
|----------------|-----------|----------|---------|
| <b>收缩时间</b>    | 慢         | 中等快      | 非常快     |
| <b>运动神经元大小</b> | 小         | 中等       | 非常大     |
| <b>抗疲劳性</b>    | 高         | 中等       | 低       |
| <b>参与的运动</b>   | 有氧运动      | 长时间无氧运动  | 短时间无氧运动 |
| <b>持续时间</b>    | 数小时       | <30分钟    | <1分钟    |
| <b>肌力</b>      | 低         | 中等       | 非常高     |
| <b>线粒体密度</b>   | 高         | 高        | 低       |
| <b>微血管数量</b>   | 高         | 中等       | 低       |
| <b>耗氧量</b>     | 高         | 高        | 低       |
| <b>糖代谢能力</b>   | 低         | 高        | 高       |
| <b>供能方式</b>    | 糖和脂肪的有氧氧化 | 磷酸肌酐，糖酵解 | 磷酸肌酐，糖原 |



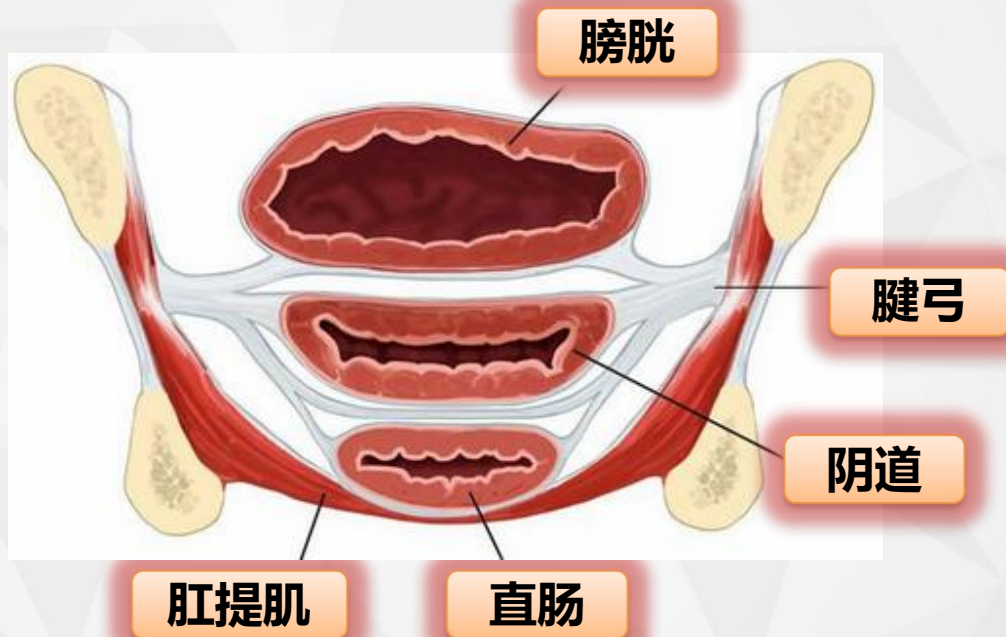
## 盆底结缔组织——筋膜、韧带



前

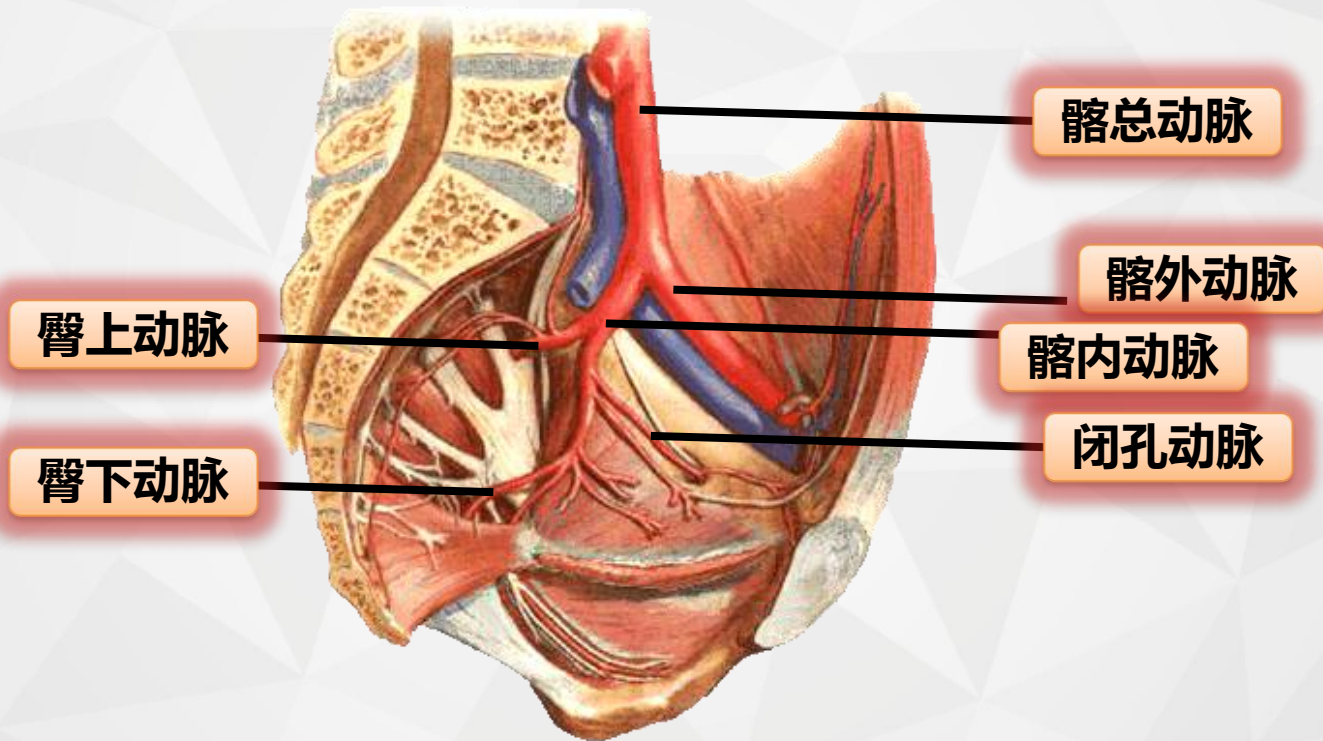


后

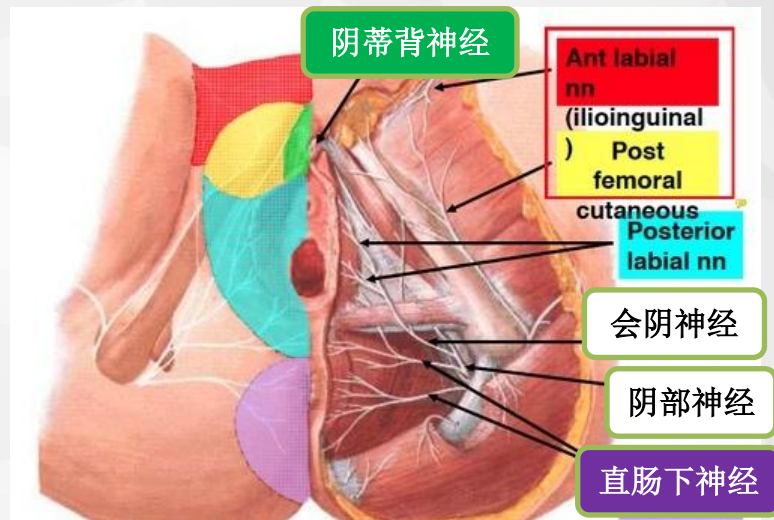
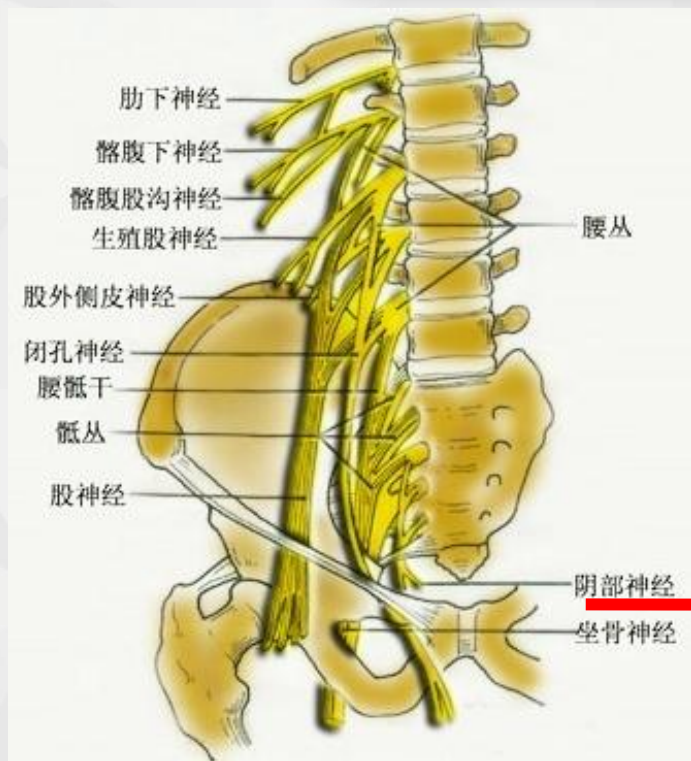


盆底结缔组织由覆盖在骨骼、肌肉和脏器表面的筋膜构成

# 盆底血管



# 盆底重要神经躯体神经——阴部神经

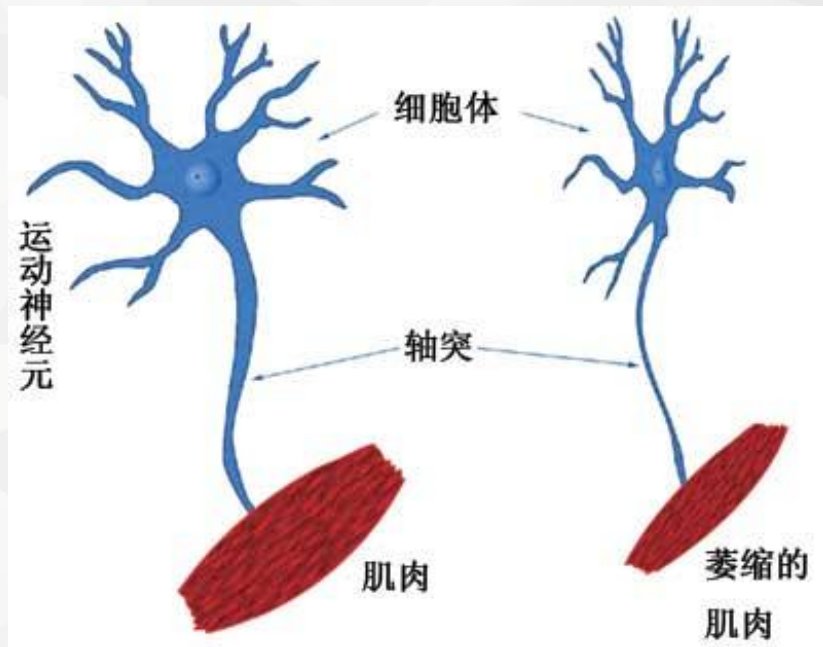




核心问题

肌肉

神经





# 为什么会发生盆底疾病



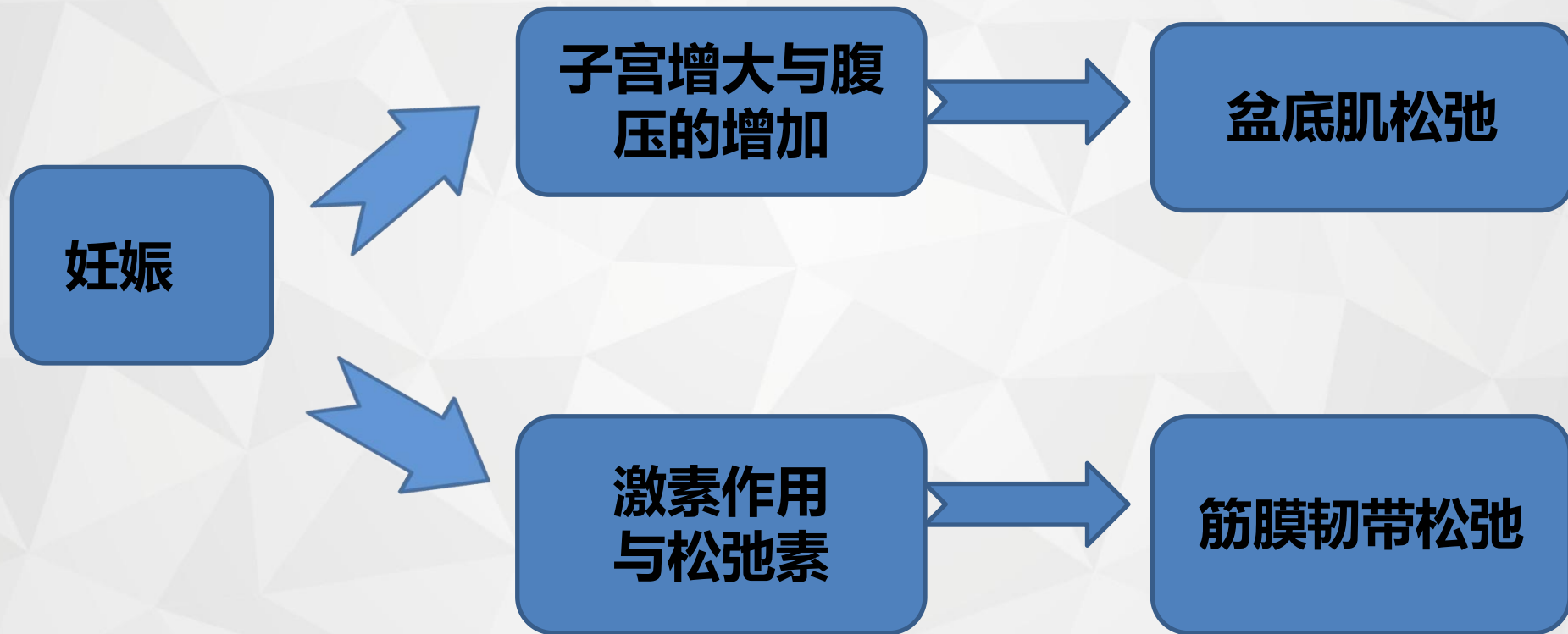
## PFD危险因素



- 妊娠;
- 分娩;
- 长期便秘;
- 慢性咳嗽;
- 雌激素水平降低;
- 手术损伤;
- 感染、炎症



## 妊娠对盆底的影响





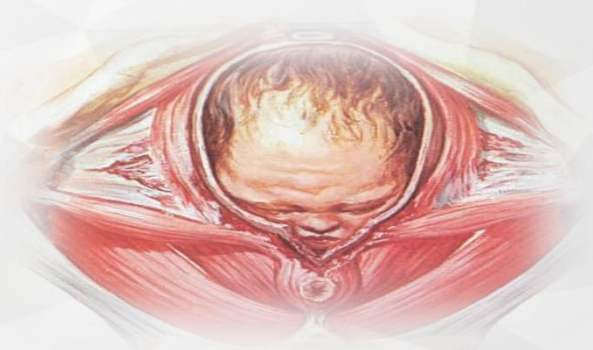
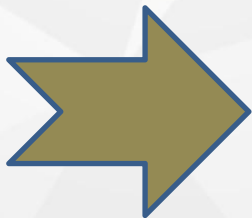
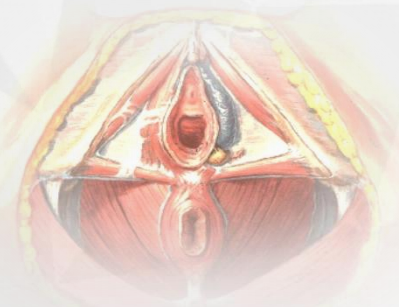
## 分娩对盆底的影响

阴道分娩

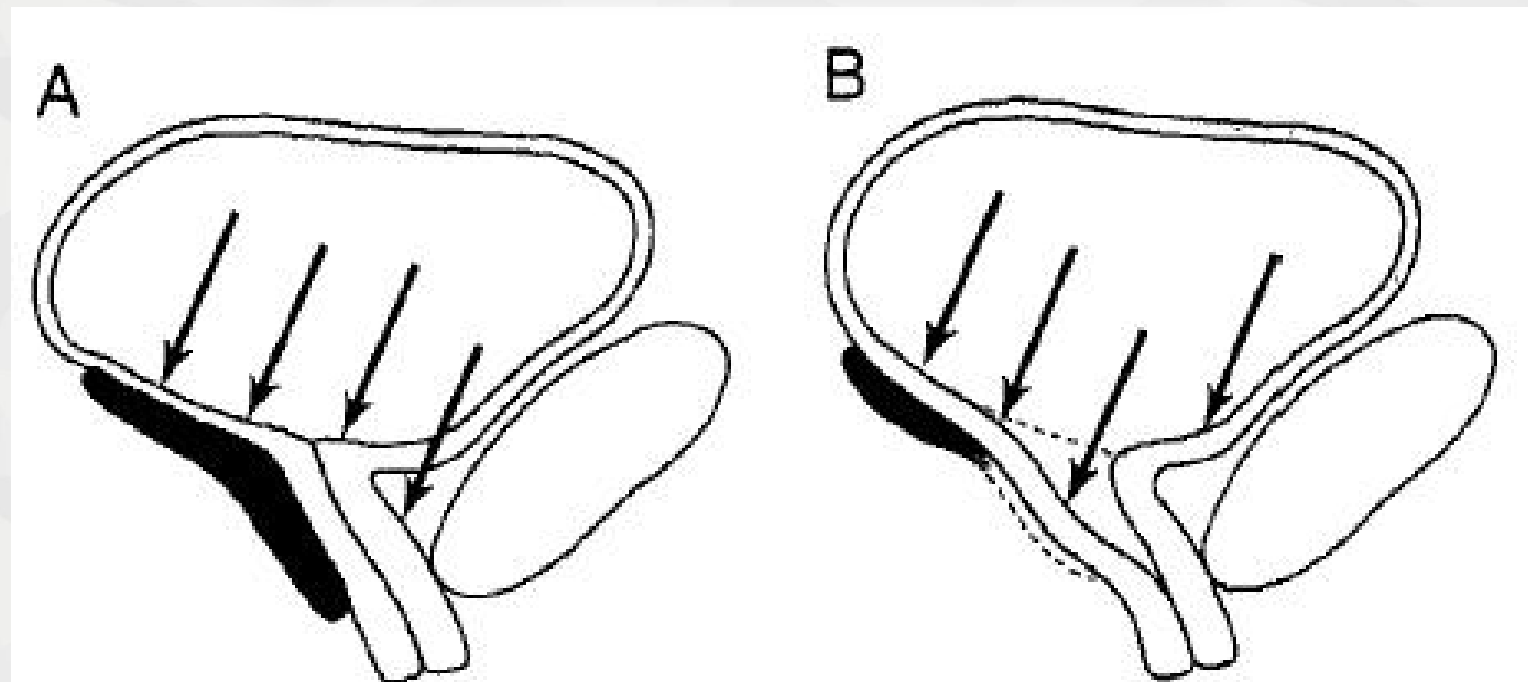
盆底肌损伤

盆底  
末梢神经损伤

盆底功能受损



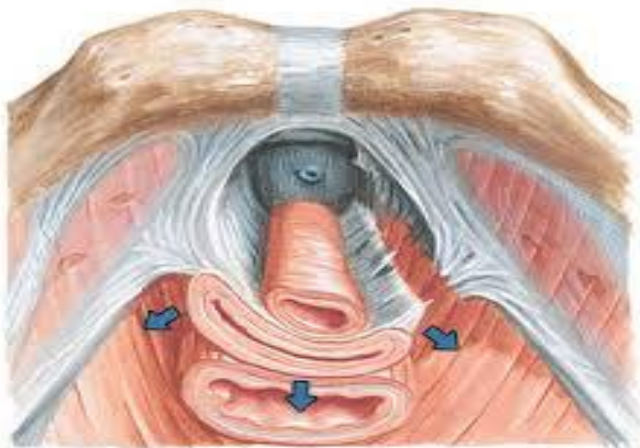
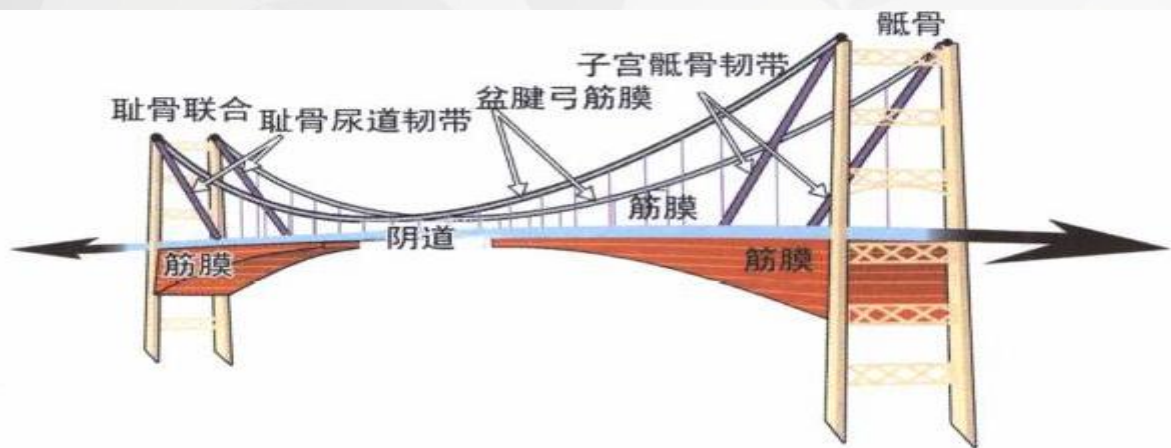
## 压力性尿失禁的吊床假说



**A 正常状态吊床**

**B 吊床支持减弱**

## 压力性尿失禁的吊床假说

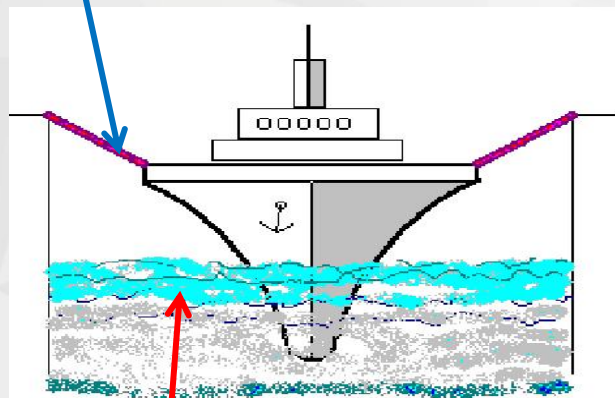




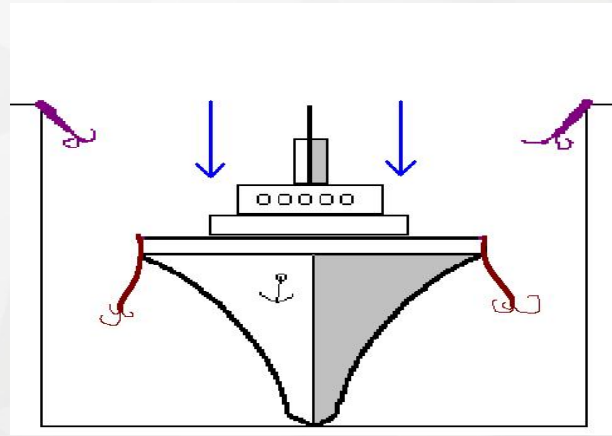
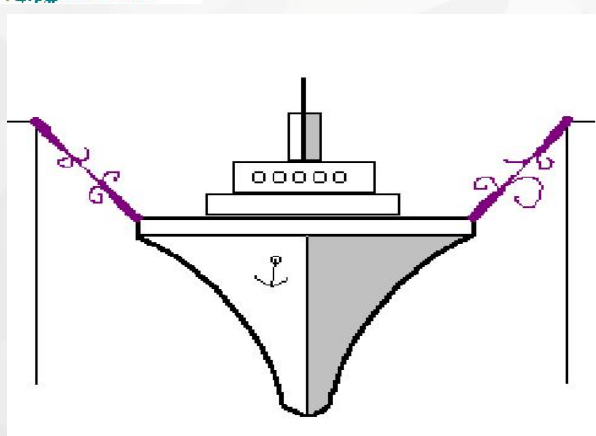
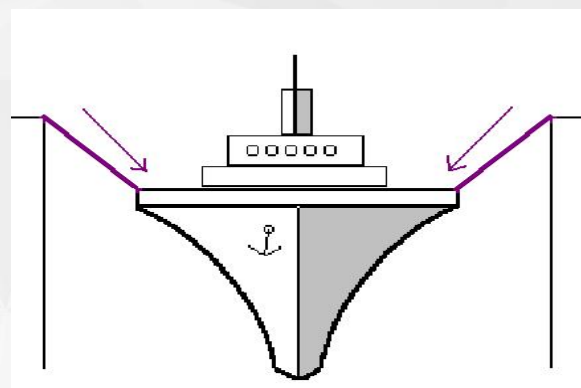
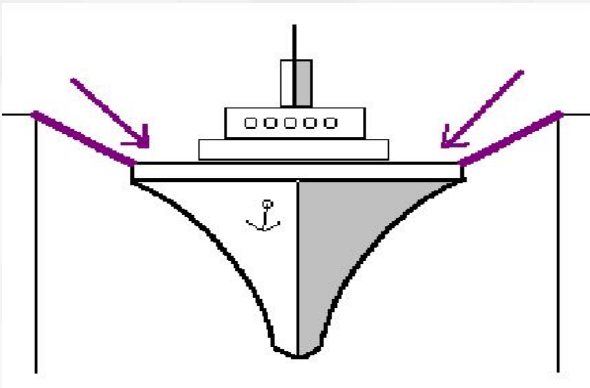
# 盆腔器官脱垂的干船坞理论



结缔组织



盆底肌肉





盆底肌功能的评估  
(体格检查、阴道压力检测、盆底表面肌电检测)



## 如何有效地进行盆底评估

盆底肌肉形态的评估 (MRI、B超)

# 盆底肌肉功能的评估



## 体格检查

改良牛津肌力分级

## 仪器检查

盆底表面肌电评估 (Glazer评估)

## 改良牛津肌力分级



| 分级 | 肌肉收缩反应   | 描述                                                                                                                         |     |                    |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| 0  | Nil      | No discernible muscle contraction                                                                                          | 无收缩 | 感觉不到任何收缩           |
| 1  | Flicker  | A flicker or pulsation is felt under the examiner' s finger                                                                | 颤动  | 检查者的手指能够感受到肌肉的颤动   |
| 2  | Weak     | An increase in tension is detected, without any discernible lift                                                           | 弱   | 肌肉力量有所增加，但是感觉不到抬举感 |
| 3  | Moderate | Lifting of the muscle belly and also elevation of the posterior vaginal wall                                               | 中等  | 肌腹和阴道后壁的抬举感        |
| 4  | Good     | Capable of elevation the posterior vaginal wall against resistance                                                         | 好   | 对抗阻力，进行阴道后壁的抬举     |
| 5  | Strong   | Strong resistance can be applied to the posterior vaginal wall; the examining finger is squeezed and drawn into the vagina | 强   | 强烈的包裹感             |

## 盆底表面肌电Glazer评估



**Dr. Howard Glazer**

美国康奈尔大学医学院教授

生物反馈认证联盟（BCIA）认证专家

盆底功能障碍课题组首席科学家

Glazer教授为盆底肌肉活动的测量提供了定  
量化的依据

委员

# 盆底表面肌电Glazer评估

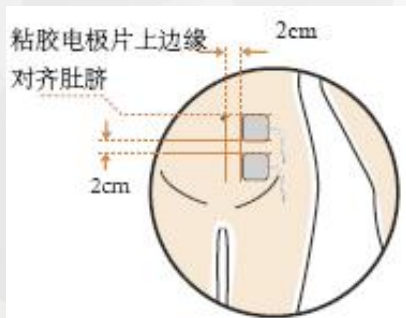


120°仰卧

双脚外旋60°

充分放松盆底肌肉

约8分钟

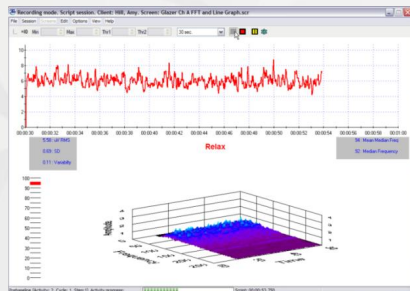






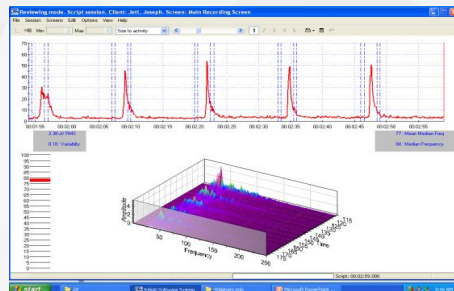
# 盆底表面肌电Glazer评估

## 一. 60s静息状态



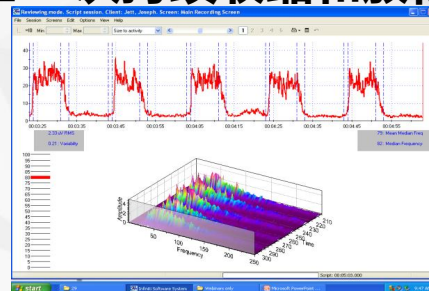
盆底肌肉**放松**功能

## 二. 5次快速收缩



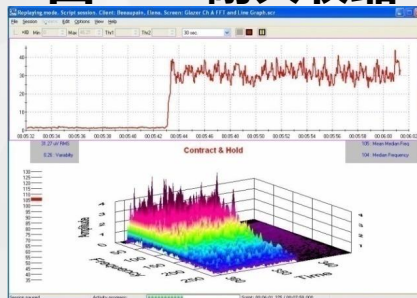
盆底**快肌**功能

## 三. 5次持续收缩和放松



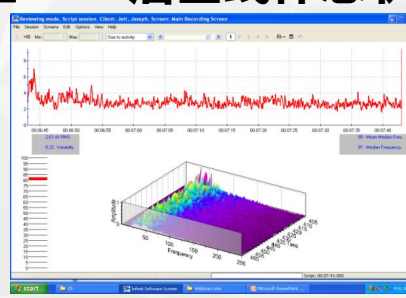
盆底**快、慢肌**功能

## 四. 60s耐久收缩



盆底**慢肌**功能

## 五. 60s后基线休息状态



盆底肌肉**恢复**功能



# 盆底表面肌电Glazer评估

| 活动     | 步骤        | 指标   | 参考值           |
|--------|-----------|------|---------------|
| 前静息阶段  | 步骤1：测试前基线 | 平均值  | 2-4 $\mu$ V   |
|        |           | 变异性  | <0.2          |
| 快速收缩阶段 | 步骤2：快速收缩  | 最大值  | 35-45 $\mu$ V |
|        | 步骤3：放松    | 放松时间 | <0.5s         |
| 紧张收缩阶段 | 步骤2：收缩    | 平均值  | 30-40 $\mu$ V |
|        |           | 变异性  | <0.2          |
|        | 步骤3：放松    | 放松时间 | <1s           |
| 耐力收缩阶段 | 步骤3：耐受测试  | 平均值  | 25-35 $\mu$ V |
|        |           | 变异性  | <0.2          |
| 后静息阶段  | 步骤1：测试后基线 | 平均值  | 2-4 $\mu$ V   |
|        |           | 变异性  | <0.2          |

# 盆底表面肌电Glazer评估



## 盆底表面肌电Glazer评估



| 步骤     | 肌电值 | 快速放松时间 | 变异性 |
|--------|-----|--------|-----|
| 前静息阶段  | ✓   |        | ✓   |
| 快速收缩阶段 | ✓   | ✓      |     |
| 紧张收缩阶段 | ✓   |        |     |
| 耐力收缩阶段 | ✓   |        | ✓   |
| 后静息阶段  | ✓   |        | ✓   |

## 盆底功能状态——基于Glazer评估



### 活动减弱（松弛型）

静息基线正常或过低

**收缩幅值降低**

快速收缩  
紧张收缩  
耐力收缩

快速收缩后放松时间正常

耐力收缩稳定性差

正常

### 过度活动型

静息基线增高

静息肌电稳定性差

快速收缩后放松时间明显  
**延长**

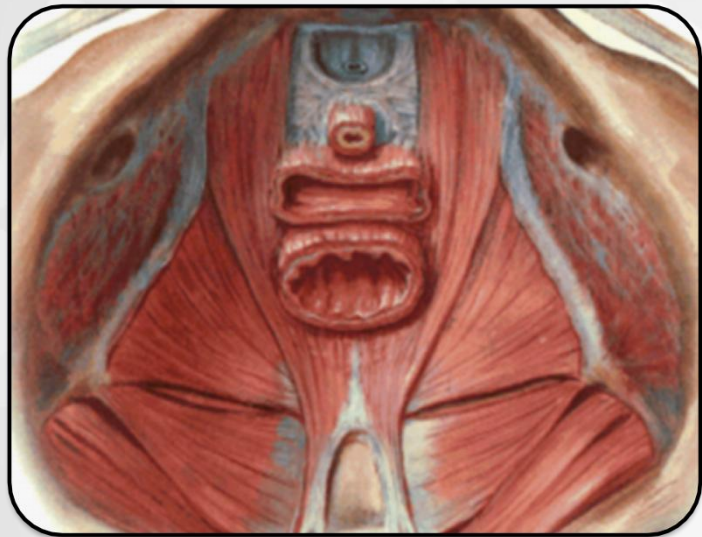
耐力收缩稳定性差

## 盆底功能状态——基于Glazer评估





## Glazer评估在临床适用性



- 1.中老年尿失禁;
- 2.阴道松弛、性功能障碍;
- 3.轻中度脏器脱垂/膨出;
- 4.术后盆底功能恢复;
- 5.会阴痛、膀胱痛等盆底痛;
- 6.多次人流术后等



## 盆底康复锻炼



### 神经肌肉电刺激

增强肌力或缓解高张，改善血液循环，主要用于初期的治疗。

### 肌电触发电刺激

重塑神经电路，恢复盆底感觉。主要用于中期的治疗，强化神经对肌肉的控制。

### 标准Kegel模板训练

经典Kegel模板训练，可视化指导。主要用于中期及恢复期的治疗。

### 多媒体生物反馈

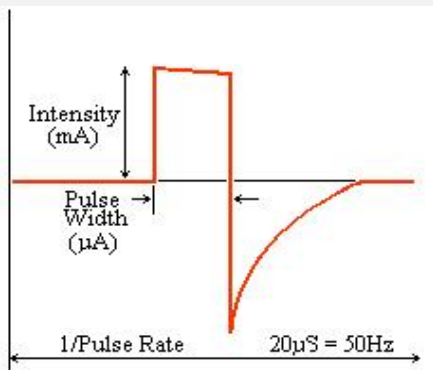
丰富的多媒体生物反馈训练，趣味性强，巩固疗效。

神经  
肌肉  
血液



# 1 神经肌肉电刺激

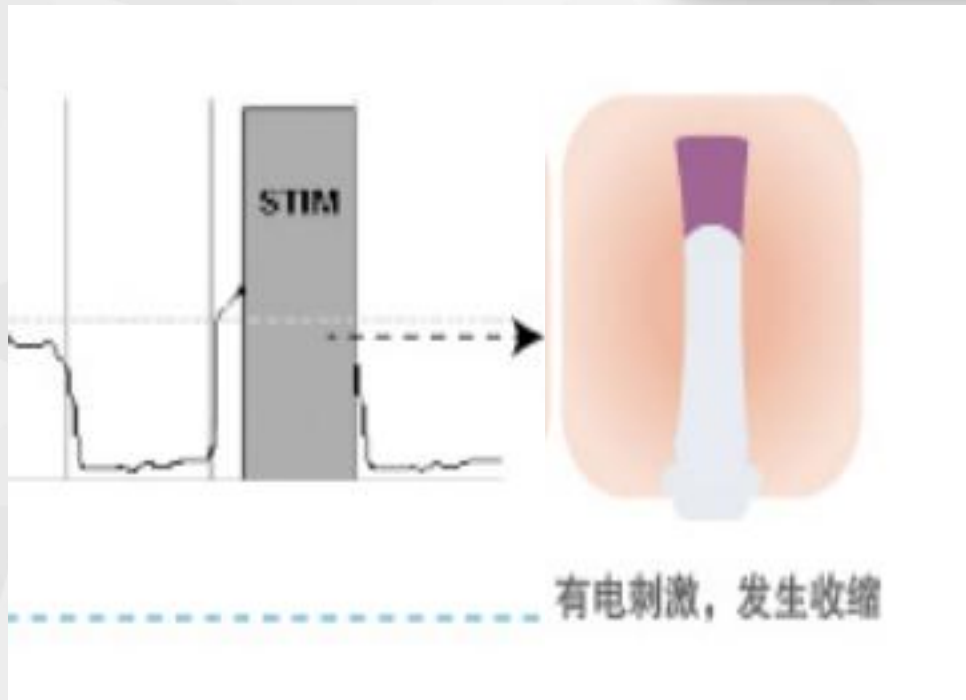
□ 完全被动刺激



促进血液循环  
增加盆底肌力

- 恢复盆底感觉
- 增加肛提肌肌肉力量
- 增加肛提肌中慢肌纤维的抗疲劳性
- 促进盆底血液循环，营养肌肉
- **双向平衡波**

## 肌电触发电刺激

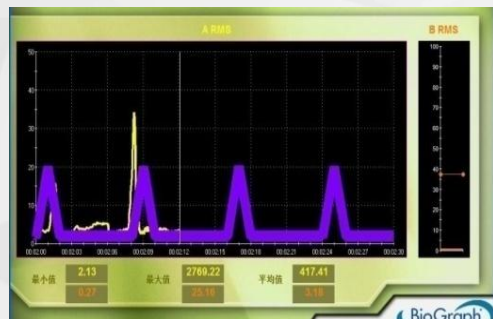


- 主被动相结合
- 重塑神经电路

# Kegel模板训练



## 20uv快肌模板



## 30uv快肌模板



## Kegel训练

主动训练

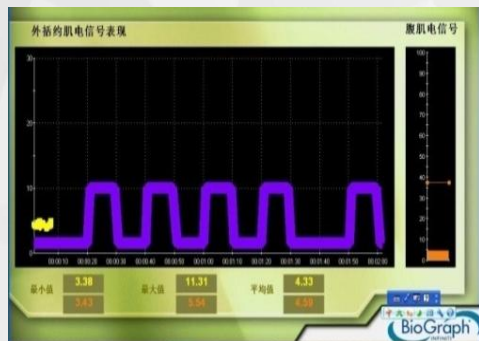
形式多样

快肌

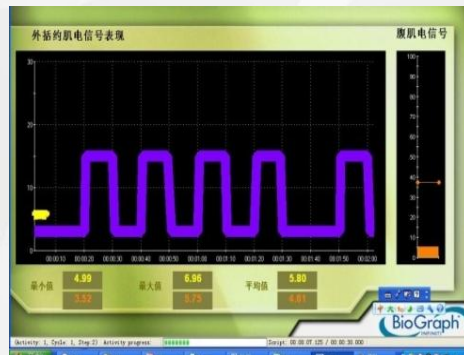
慢肌

快慢肌

## 15uv慢肌模板



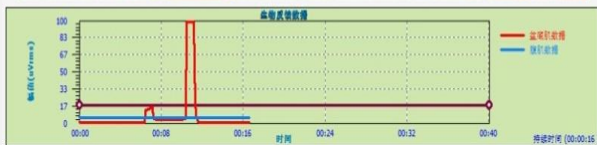
## 20uv慢肌模板







请跟随语音指导，收缩放松您的盆底肌肉，让下方的图片动起来



## 生物反馈训练

主动训练

形式多样

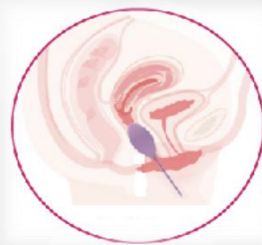
肌力训练

耐力训练 (慢肌)

游戏训练

精准训练

## 家庭康复锻炼



| 编号     | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|--------|----|----|----|----|----|
| 重量 (g) | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 |

- 1.将盆底康复训练器放入阴道内，利用康复器自身重量的下降作用，迫使阴道肌肉收缩，达到锻炼盆底肌肉的目的；
- 2.循序渐进，阶段训练，不断提升盆底肌力。

## 盆底肌电刺激治疗的禁忌症



- 生殖泌尿道的急性炎症期
- 恶露未干净、阴道出血
- 妊娠期
- 具有心脏起搏器及 严重的心律失常
- 癫痫及认知 功能 障碍
- 盆腔恶性肿瘤



## 盆底康复方案



### 我们的方案

- ⑩ 治疗模式：电刺激、Kegel模板训练
- ⑩ 训练时间：1次/天，30min/次，5次/周
- ⑩ 疗程：10次一疗程，常规治疗2个疗程
- ⑩ 配合：针灸、中药、家庭训练
- ⑩ 随访：定期盆底表面肌电评估

## 松弛型盆底功能障碍—治疗方案



### 第1疗程 1-6次

神经肌肉电刺激10-15分钟

Kegel模板训练15分钟

### 第1疗程 7-10次

肌电触发电刺激10-15分钟

Kegel模板训练15分钟

### 第2疗程 及以后

肌电触发电刺激10-15分钟

Kegel模板训练15分钟

Kegel模板训练可以更换为多媒体训练

## 过度活动型盆底功能障碍—治疗方案



1

放松10-15分钟+ Kegel模板训练15分钟

2

10次/疗程，每周3-5次，每次约25分钟，至少2个疗程

3

如果患者的依从性较差，强烈进行电刺激治疗。则可以使用盆底部肌电触发电刺激5分钟，电流强度为有刺激感即可

## 盆底康复治疗前后



治疗前



治疗后



朱XX,62岁,咳嗽三月,子宫脱垂2度,盆底康复一疗程



## 产后子宫阴道脱垂



**病例1——刘\*\*，32岁，产后42天复查，孕1产1，新生儿体重3850g，诊断：阴道脱垂I度，小腹下坠感，腰骶部疼痛。盆底肌电刺激结合 Kegel治疗1疗程，脱垂较前明显好转**

|          | 前静息<br>$\mu\text{V}$ /<br>变异性 | 快速收<br>缩 $\mu\text{V}$ | 放松<br>时间 $\text{S}$ | 紧张收缩                 |       |                     | 耐力收缩          |       | 后静息 $\mu\text{V}$ /<br>变异性 |
|----------|-------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------|---------------------|---------------|-------|----------------------------|
|          |                               |                        |                     | 平均值<br>$\mu\text{V}$ | 变异性   | 放松时<br>间 $\text{s}$ | $\mu\text{V}$ | 变异性   |                            |
| 治疗<br>前  | 3.85/<br>0.11                 | 24.37↓                 | 0.18                | 11.34↓               | 0.23↑ | 6.17↑               | 10.81↓        | 0.32↑ | 1.32/<br>0.1               |
| 一疗<br>程后 | 1.01/<br>0.13                 | 46.75                  | 0.28                | 36.07                | 0.18  | 0.26                | 27.34         | 0.28↑ | 0.99/<br>0.72              |
| 参考<br>值  | 2-4/<br>≤0.2                  | 35-45                  | ≤0.5                | 30-40                | ≤0.2  | ≤1                  | 25-35         | ≤0.2  | 2-4/<br>≤0.2               |

## 压力性尿失禁合并盆腔器官脱垂



**病例3——**王\*\*，74岁，咳嗽及运动时漏尿20年加重7年，初次诊断：压力性尿失禁，子宫阴道脱垂II度。给予盆底肌电刺激治疗联合KEGEL生物反馈训练共3疗程。治疗25次后无漏尿了。子宫阴道脱垂I度，较前明显好转，肌力较前明显增强。

# 压力性尿失禁合并盆腔器官脱垂



|      | 前静息<br>$\mu\text{V}$ /<br>变异性 | 快速收缩<br>$\mu\text{V}$ | 放松<br>时间<br>S | 紧张收缩                 |       |               | 耐力收缩          |       | 后静息<br>$\mu\text{V}$ /<br>变异性 |
|------|-------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------|---------------|---------------|-------|-------------------------------|
|      |                               |                       |               | 平均值<br>$\mu\text{V}$ | 变异性   | 放松<br>时间<br>s | $\mu\text{V}$ | 变异性   |                               |
| 治疗前  | 4.21/<br>0.13                 | 26.68↓                | 0.37          | 16.93<br>↓           | 0.3↑  | 0.29          | 13.87<br>↓    | 0.28↑ | 4.28/<br>0.23                 |
| 一疗程后 | 3.11/<br>0.12                 | 15.16↓                | 0.55<br>↑     | 13.5↓                | 0.23↑ | 4.46<br>↑     | 13.08<br>↓    | 0.19  | 2.02/<br>0.13                 |
| 二疗程后 | 1.96/<br>0.22                 | 16.78↓                | 0.17          | 17.5↓                | 0.19  | 0.89          | 19.86<br>↓    | 0.13  | 2.73/<br>0.11                 |
| 三疗程后 | 2.06/<br>0.14                 | 30.56                 | 1.93<br>↑     | 32.39                | 0.24↑ | 0.18          | 34.14         | 0.11  | 4.2/<br>0.18                  |
| 参考值  | 2-4/<br>≤0.2                  | 35-45                 | <<br>0.5      | 30-40                | <0.2  | <1            | 25-35         | <0.2  | 2-4/<br>≤0.2                  |

## 电刺激在产科的其他应用



- 1、促进泌乳
- 2、乳腺疏通
- 3、促进子宫复旧
- 4、治疗产后尿潴留
- 5、促进胃肠排气
- 6、卵巢恢复
- 7、妊娠纹淡化
- 8、塑形 (大小腿、腹部、臀部)
- 9、改善腹直肌分离
- 10、改善耻骨联合分离
- 11、治疗产后腰背痛
- 12、镇痛
- 13、缓解肌肉酸痛

## 电刺激在妇科的其他应用



- 1、子宫内膜薄
- 2、卵巢低反应
- 3、人流术后月经过少
- 4、人流术后子宫恢复
- 5、痛经
- 6、慢性盆腔炎
- 7、反复泌尿、生殖道感染

---

**谢谢聆听！**